INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "MANUEL SEOANE CORRALES"

SÍLABO

CARRERA PROFESIONAL
MECÁNICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA

CONVERSIÒN DE MOTORES A COMBUSTIBLES ALTERNOS

LIMA – PERÚ

2025

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1 CARRERA PROFESIONAL	: MECANICA AUTOMOTRIZ
1.2 MODULO PROFESIONAL	: Mantenimiento de Motores de Combustion Interna.
1.3 UNIDAD DIDÁCTICA	: Conversión de Motores a Combustibles Alternos.
1.4 CRÉDITOS	: 03
1.5 SEMESTRE	: V
1.6 PERIODO ACADÉMICO	: 2025 - I
1.7 NRO. DE HORAS SEMANALES	: 4
1.8 NRO. DE HORAS SEMESTRALES	: 72
1.9 TURNO	: DIURNO - NOCTURNO
1.10DOCENTE	: LIC. JUAN RAFAEL, VILCHEZ SANCHEZ
1.11FECHA DE INICIO	: 14/04/2025
1.12FECHA DE TERMINO	: 15/08/2025

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MODULO

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y analizar los principios y normas que rigen en la conversión de los motores a combustibles alternos, así como el diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo de los modernos sistemas electrónicos de gas GLP/GNV instalados en los vehículos automotrices, con un máximo de eficiencia, para un mejor uso de las especificaciones técnicas con el propósito de responder a las exigencias del mercado laboral altamente competitivo, respetando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Conocer, las bondades fundamentales de los combustibles alternos durante la combustión de los motores de combustión interna Otto. ● Analizar ubicación y el funcionamiento de cada uno de los componentes que participan en la conversión de un Motor de Combustión Interna a Combustibles Alternos. ● Evaluar y brindar el mantenimiento preventivo y correctivo correcto a los componentes del sistema de a gas GLP/GNV de 3º Generación haciendo uso de las herramientas y equipo automotrices. ● Evaluar y brindar el mantenimiento preventivo y correctivo correcto a los componentes del sistema de a gas GLP/GNV de 5º Generación haciendo uso de las herramientas y equipo automotrices.	● Esquematizar en un cuadro comparativo las diferencias entre los distintos combustibles alternos según propiedades físicas y químicas. ● Analiza el funcionamiento y las características técnicas de cada uno de los componentes del sistema de alimentación a gas GLP/GNV, para su mejor entendimiento. ● Emplea herramientas y equipos de última generación para analizar el funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes del sistema a Gas GLP/GNV. 3º. Generación. ● Emplea herramientas y equipos de última generación para analizar el funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes del sistema a Gas GLP/GNV. 3º. Generación.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMESTRE	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS	TAREAS PREVIAS
1	● Describir las propiedades físicas y químicas de los combustibles alternos utilizando los medios audiovisuales y módulos institucionales del taller.	● Presentar una monografía en PPT, acerca de las características, propiedades físicas y químicas de los combustibles alternos.	**Combustibles Alternos** ● Conceptos Previos ● Propiedades físicas y químicas de los combustibles alternos. ● Combustibles Alternos empleados en la conversión de un M.C.I:	Lluvia de ideas acerca del tema tratado
2	● Realizar el análisis correcto a los sistemas y mecanismos del Motor Otto antes de su conversión.	● Describe la forma correcta del proceso de evaluación a los sistemas y mecanismos del Motor Otto previo a su conversión.	**Inspección Pre – Conversión** ● Descripciòn general. ● Inspección al Sistema de Encendido del Motor. ● Insp. Preliminar al estado del Motor de Combustión	Inv. Sobre el sistema de Enc. Del Motor
3	● Ejecutar la instalación correcta del cilindro de gas haciendo uso de las herramientas necesarias.	● Realiza y describe la instalaciòn correcta del cilindro de gas GLP/GNV de uso automotriz	**El Cilindro de Gas** ● Descripción general ● Tipos, componentes y características de los cilindros de Gas GLP/GNV. ● Instalaciòn e Inspección.	Lluvia de ideas
4	● Analiza el funcionamiento de los componentes de control y suministro de paso de gas para su correcta instalaciòn en el vehiculo.	● De agrupo de 04 alumnos ejecutan la instalaciòn de la Multiválvula y Manómetro de Presión de gas en el automovil.	**La Multiválvula y Manómetros de Gas** ● Conceptos previos sobre la Multiválvula y los Manómetros de Gas. ● Lógica de funcionamiento e instalaciòn de la Multiválvula y los manómetro de gas.	Lluvia de ideas
5	● Realizar la instalación, el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo de las Electroválvulas de Gas.	● Ejecuta el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo a las Electroválvulas de Gas.	**La Electroválvula de Gas** ● La Electroválvula de Gas GLP/GNV. Descripciòn. ● Funcionamiento, tipos de electroválvulas de gas. ● Instalaciòn y mantenimiento.	Las Electro Válvulas de Gas GNV y GLP
6	● Ejecutar la correcta la instalaciòn, evaluación y mantenimiento del Reductor haciendo uso de herramientas y equipos de última generación.	● Realiza la instalaciòn, el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo del Reductor de Gas de 3º Generación.	**El Reductor de Gas** ● El Reductor de gas de 3º Generación. ● Componentes, características y lógica de funcionamiento. ● Instalaciòn y Mantenimiento.	¿Qué es el Reductos de Gas?
7	● Realizar correctamente la instalaciòn de los componentes electricos del sistema de gas de 3ºG.	● De agrupo de 04 alumnos realizan la instalaciòn eléctrica del sistema y del conmutador de Gas.	**Conmutador de Gas** ● Descripción general del conmutador de gas. ● Sistema eléctrico del conmutador de gas. GLP/GNV. ● Proceso de instalaciòn y cableado eléctrico del conmutador.	Lluvia de ideas del tema a tratar

8	● Ejecutar la regulación y calibración de los componentes que forman parte del Kit de Conversión.	● Presentar una monografía en PPT, acerca de la forma correcta de regular y calibrar el sistema de gas.	**Regulación y Calibración** ● Descripción general. ● Proceso de regulación y calibración de los equipos instalados. ● Inspección y ajuste.	Lluvia de ideas del tema a tratar
9	● Conocer los componentes que participan en el Kit de conversión de gas de 5º Generación.	● Describe las características y los componentes del sistema de gas de 5º generación.	**Equipo de 5º Generación de Gas GLP/GNV** ● Conceptos previos ● Características y clasificación. ● Componentes del sistema electrónico de Gas de 5ºG.	Lluvia de ideas del tema a tratar
10	● Ejecutar la instalaciòn, diagnóstico y el mantenimiento correcto del Reductor haciendo uso correcto de las herramientas y equipos para tal fin	● Realiza la instalaciòn, diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo del Reductor de Gas de 5ta Generación.	**El Reductor de Gas de 5ºG** ● Conceptos previos sobre el reductor de gas de 5ºG. ● Tipos y características ● Lógica de funcionamiento e instalaciòn del Reductor.	Lluvia de ideas del tema a tratar
11	● Ejecutar la instalaciòn, diagnóstico y el mantenimiento correcto del filtro y sensores haciendo uso correcto de las herramientas y equipos para tal fin	● Realiza la instalaciòn, diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo del filtro y sensores de gas de 5ta Generación.	**Filtro y Sensor** ● Descripción general del sensor y filtro de gas. ● Lógica de funcionamiento del filtro y del sensor de presión ● Instalaciòn y mantenimiento.	Lluvia de ideas del tema a tratar
12	● Realizar la instalaciòn correcta de los inyectores de gas haciendo uso de las herramientas necesarias.	● Ejecuta la instalaciòn, diagnóstico y mantenimiento de los inyectores de gas de 5ta generación.	**Electroválvulas de Inyección** ● Conceptos previos acerca de los inyectores de gas. ● Características y lógica de funcionamiento. ● Instalaciòn y mantenimiento.	Lluvia de ideas del tema a tratar
13	● Describir el funcionamiento e instalaciòn correcta de la computadora de gas de 5ta Generación.	● Realiza el análisis del funcionamiento de la computadora de gas de 5ta generación.	**Unidad de Control de Gas** ● Descripción general del Módulo de control de Gas. ● Lógica de funcionamiento de la computadora de gas. ● Proceso de instalación de la ECM de Gas.	Lluvia de ideas del tema a tratar
14	● Ejecutar la instalaciòn, diagnóstico y mantenimiento de los componentes electricos y electrónicos del sistema 5ta. G.	● De agrupo de 04 alumnos realizan la instalaciòn eléctrica del sistema y del conmutador de Gas.	**El Conmutador de gas y Cableado eléctrico** ● Descripción general. ● Características del cableado eléctrico. ● Procedimientos para la instalaciòn correcta del conmutador y su cableado.	Lluvia de ideas del tema a tratar
15	● Ejecutar correctamente la Programaciòn de los componentes instalados en la conversión del Motor a gas 5ta Generación	● Desarrollar la programación correcta haciendo uso del software adecuado para tal trabajo.	**Programaciòn** ● Descripción general de la programación del sistema electrónico de gas. ● Requisitos para la programación del sistema de gas. ● Proceso de Programaciòn	Lluvia de ideas del tema a tratar
16	● Realizar la puesta en marcha del módulo	● Puesta en Marcha de los Módulos y/o vehículos en	**Puesta en Marcha del Motor convertido a Gas**	Lluvia de ideas del

	asignado para su práctica del curso de conversión de motores a combustibles alternos.	donde el estudiante realizo sus prácticas del curso	● Proceso de inspección preliminar. ● Control del estado de los componentes instalados ● Puesta en Marcha del Motor para su presentación.	tema a tratar
17	● Realizar la puesta en marcha del módulo asignado para su práctica del curso de conversión de motores a combustibles alternos.	● Puesta en Marcha de los Módulos y/o vehículos en donde el estudiante realizo sus prácticas del curso	Evaluación ● Evaluación teórica del curso. ● Evaluación Practica del Curso de conversión de motores a combustibles alternos.	Evaluación
18	EVALUACION SUSTITUTORIA			

V. METODOLOGÍA

- Comunicación de forma respetuosa tanto con cada alumno individualmente como con el grupo completo.
- Hacer explícito a los alumnos lo que espera de ellos. Por ejemplo, la forma de realizar las clases virtuales, practicas, las normas, procedimientos y modelos.
- Estructurar la sesión para que todos los alumnos tengan la oportunidad de participar en las actividades con éxito. Independientemente de las diferencias individuales.
- Estructurar las actividades que fomentan la interacción social positiva. Esto podría implicar la interacción alumno – alumno por medio de la cooperación, trabajo en equipo, solución de problemas o la resolución de conflictos.
- Asignar responsabilidades o tareas específicas a los alumnos (diferentes al liderazgo) que faciliten la organización del programa o una actividad específica.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libros digitales, portafolios, sesiones en línea, foros, chats, correo, videos tutoriales, wikis, blogs, e-books, videos explicativos, organizadores visuales, presentaciones multimedia, entre otros.

VII. EVALUACIÓN

El sistema de evaluación del aprendizaje comprende:

- **EVALUACION DIAGNOSTICA.**

  Se realiza al inicio de la asignatura y de las sesiones de aprendizaje, para conocer los saberes que los estudiantes poseen al emprender el estudio de los contenidos educativos programados y sirve al profesor para adoptar las decisiones académicas pertinentes. Su aplicación es de responsabilidad profesional en función al docente.

- **EVALUACIÒN DE PROCESO.**

Se realiza a través de la observación progresiva del desempeño del estudiante en la realización de la exigencia académica de la asignatura y las actividades de aprendizaje significativo previstas en el sílabo. Evalúa preferentemente el saber hacer y las actitudes de las capacidades demostradas por los estudiantes. Se consolida y reporta mensualmente al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad en las fechas programadas. Tiene un peso del 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de los informes mensuales que corresponde al desempeño académico del estudiante:

EP = (Ep1 x 0.25) + (EP2 x 0.25) + (EP3 x 0.25) + (EP4 x 0.25)

- **EVALUACION DE RESULTADOS (ER)**

Se realiza mediante la aplicación de un examen parcial (Ep) y un examen final (Ef), elaborados técnicamente por el profesor, considerando los siguientes dominios de aprendizaje: a) conocimiento (manejo de información), b) comprensión, c) aplicación, d) análisis, e) síntesis y f) evaluación (juicio de valor), examinándose preferentemente el saber conceptual y el saber hacer. Por la naturaleza de la asignatura la presentación y defensa del proyecto de investigación sustituye el examen final. Los resultados son reportados al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad dos veces durante el semestre en las fechas establecidas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las dos evaluaciones escritas programadas: ER = (Ep x 0.4) + (Ef x 0.6). El Promedio final (PF) resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PF = \frac{EP + ER}{2}$$

VIII. BIBLIOGRAFÍA.

- LOPEZ SOPEÑA (2023) Manual de Instalaciones GLP – III Edición
  Edición 2023 – SEPSA ELF GAS S.A. Elaborado por el departamento de Capacitación Técnica – CEG.

- SENA S.A. (2023) **MANUAL DE INSTALACIÒN DE GLP – GNV**. Versión 2.1.
  Elaborado y editado por el Servicio0 Nacional de Aprendizaje para la formación técnica – Traducido en Chile.

- ECOPETROL, Varios (2022) Manual de Conversión y Postconversiòn de Vehículos **Editorial – SENA**. Servicio Nacional de Aprendizaje. Actualizado hasta el **2026.**

- TOMASSETO LOVATO S.A. (2021) **Manual de Instalaciòn de Equipos GNV/GLP**
  Editorial – chilena. Manual de Formación Técnica.

- GERSCHLER Hellmut (2021) **Tecnología del Automóvil Tomo II (GTZ)** 3º. Edición. Editorial Reveré S.A. Barcelona.

- CROUSE, William (2020) **Mecanica del Automovil** – Motores de Comb. Alternos. Editorial Mar combo S.A. Barcelona – España.

- CEAC (2020) **Manual de Conversión de Motores a Comb. Alternos.** Editorial Cultura S.A. Madrid España

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

Lic. Juan Rafael, Vilchez Sánchez
Docente del Curso